Sprint 3 | Parte 2 — Qualidade e refatoração do P07

Projeto: Controle de Frequência, token temporário · **Base:** feat/chamada-codigo-temporario (c9028b6).

1. Escopo e método de identificação

Analisaram-se ChamadaCodigoService, FrequenciaService, utilitários de frequência e DTOs da feature. A inspeção com GPT-6 produziu **8 candidatos** em divida-tecnica.md, distribuídos por propriedades de projeto, SOLID e code smells. Não se afirma que ferramentas externas (jscpd/madge/ESLint) foram executadas sem os logs correspondentes. A equipe confirmou os achados em validacao-humana.md (com responsável e data registrados). Falsos positivos são mantidos como candidatos recusados com justificativa; a quantidade de itens não supera a qualidade do diagnóstico.

2. Relatório de dívida técnica

O inventário identifica ID, arquivo/função, problema, categoria, consequência concreta, **como foi encontrado** e status. Permanecem abertas a DT-05 (duplicação de SQL de bloqueio) e a DT-08 (ausência de testes reais de concorrência com PostgreSQL). A DT-04 foi descartada na revisão humana. Algumas sugestões (ex.: DT-06) dependem de avaliar se a abstração traria benefício ou complexidade artificial. Consulte a tabela e assinaturas da equipe nos anexos.

3. Refatorações realizadas — três técnicas distintas

ID	Técnica	Local	Por que foi escolhida	Commit	V2 antes → depois
DT-01	Replace Magic Literal	ChamadaCodigoService.abrir	60_000 tinha unidade implícita, agora MILISSEGUNDOS_POR_MINUTO	d5a055d	39/39 → 39/39
DT-02	Extract Function	ChamadaCodigoService.registrar	separou verificação da matrícula da orquestração da transação	ad37b20	39/39 → 39/39
DT-03	Move Function	FrequenciaService.montar → frequencia.util.montarFrequencia	separou acesso Prisma de transformação pura de histórico e resumo	828138c	39/39 → 39/39

As refatorações foram feitas em commits independentes com ID literal na mensagem. **Todas devem passar com testes antes e depois**, usando os arquivos docs/testes/relatorios/reconstrucao/execucoes/DTxx-{antes,depois}-v2.txt e logs de build. As três não implicam mudança do contrato público; asserções e teste de build sustentam preservação dos comportamentos examinados, sem provar equivalência universal.

4. Trechos antes e depois

DT-01 (Replace Magic Literal): antes dto.duracaoMinutos * 60_000; depois dto.duracaoMinutos * MILISSEGUNDOS_POR_MINUTO. Sem alteração numérica da duração.

DT-02 (Extract Function): antes registrar chamava this.prisma.aluno.findUnique(...) e validava matrícula inline. Depois const aluno = await this.buscarAlunoMatriculado(chamada.aula.turma_id, email). A busca e sua exceção continuam iguais; o helper é privado.

DT-03 (Move Function): antes o método private montar(...) integrava FrequenciaService. Depois o serviço chama montarFrequencia(aluno, aulasRealizadas) de frequencia.util.ts, sem acesso ao Prisma. Mantém ordenação decrescente da data, campos expostos e calcularResumo.

5. Comparação manual, ferramentas e LLM

A LLM acelerou a identificação de funções longas, constante numérica e mistura entre consulta e transformação. Sua sugestão de mover lógica não prova que o desenho original era ruim: a equipe deve julgar a consequência prática. Análise manual é indispensável para interpretar locks transacionais, falsos positivos e comportamento esperado. Ferramentas estáticas são úteis para duplicação e complexidade, mas **não há logs de execução nesta reconstrução**; portanto, nenhuma descoberta é indevidamente atribuída a elas. A ausência desses logs limita a comparação empírica com ferramentas estáticas.

6. Riscos e conclusão

Os testes usam mocks; faltam testes de integração com PostgreSQL para FOR UPDATE, rollback e concorrência entre abrir, encerrar e registrar. Permanecem itens abertos no inventário, cuja aceitação depende de validação da equipe. O pacote não reescreve commits antigos nem reaproveita refatorações da Sprint 3 anterior. V2 e build devem passar após cada uma das três refatorações. A alteração de estrutura não garante correção fora dos ramos testados.

Anexos verificáveis: divida-tecnica.md, log-analise.md, validacao-humana.md, os commits identificados com DT-xx e logs pré/pós. A revisão humana está documentada em validacao-humana.md; os resultados de testes e builds estão registrados nos logs da reconstrução.